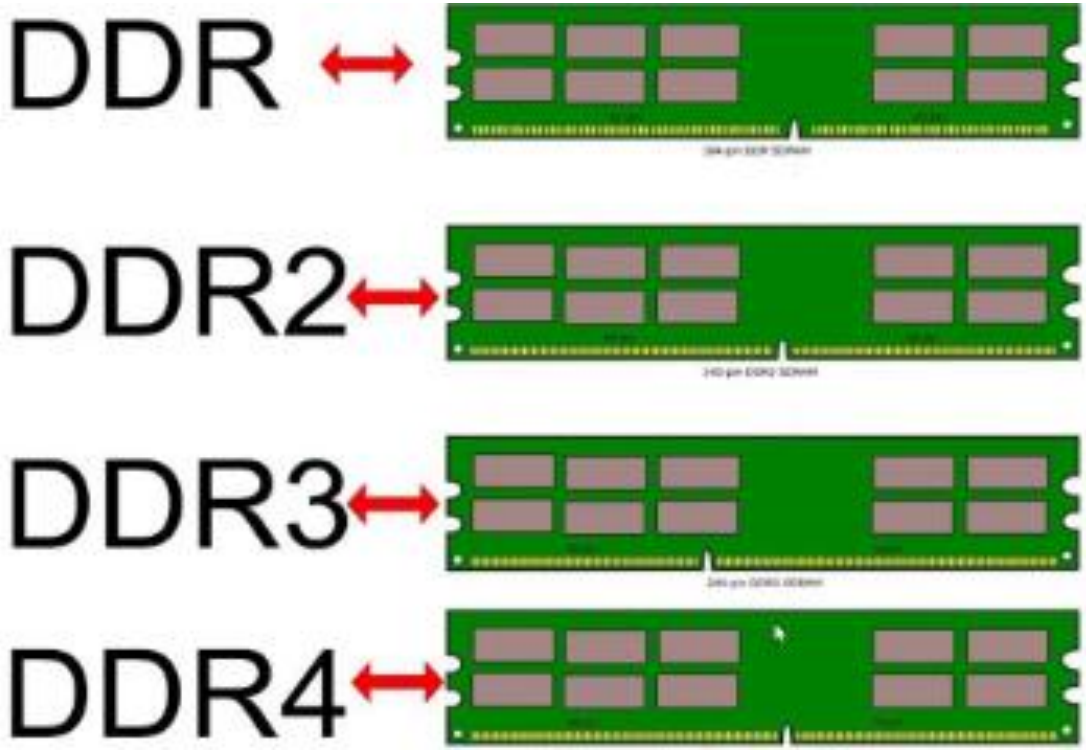
Seguridad en Networking

Clase 4

¿Cómo me siento?



Objetivo

AE: Aplican medidas de seguridad en redes, considerando principales amenazas, controles de protección y accesos seguros a dispositivos para la mitigación de riesgos en entornos de red.

Obj: **Reconocer métodos de autenticación y control de acceso** en dispositivos de red, evaluando su importancia y aplicabilidad en contextos empresariales, para comprender cómo los protocolos seguros fortalecen la protección frente a accesos no autorizados.

Instalación y Configuración de PFSense

```
Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.8.1-BETA amd64 20250729-1541
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: f3e2014b413f30749f43

*** Welcome to pfSense 2.8.1-BETA (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
 LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24

 0) Logout / Disconnect SSH            9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
 3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

Configurar las interfaces de red

Al iniciar PFSense, debe seleccionar la opción 1 del menú.

Te preguntará:
“Should VLANs be set up now?”
→ Responde **n** (no vamos a usar VLANs por ahora).

```
Enter an option: 1


Valid interfaces are:

em0     08:00:27:42:c0:18   (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82540EM
em1     08:00:27:bc:ff:35   (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82540EM

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y|n]?
```

```
Should VLANs be set up now [y|n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 or a):
```

Ahora pfSense te está pidiendo definir la interfaz **WAN** y luego la interfaz **LAN.**.

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 a or nothing if finished): em1

The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> em0
LAN  -> em1

Do you want to proceed [y|n]? y
```

Con esto tus dos interfaces quedan asignadas.

Establecer la dirección IP de la interfaz LAN

Selecciona la opción 2 del menú principal y posteriormente selecciona la interfaz de red a configurar. Para este caso es la **interfaz 2 LAN em1**

```
Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2
```

Acá debes seleccionar la opción **n**

```
Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n
```

Porque la interfaz **LAN** en pfSense siempre debe tener una **IP fija** (será la puerta de enlace de todas tus máquinas).

Ingresamos la nueva configuración de red en el segmento 192.168.10.1

```
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address.  Press <ENTER> for none:
> 192.168.10.1
```

```
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
>
```

Se refiere a la **máscara de subred**, expresada en notación **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**.

- **La máscara de subred** determina **cuántos bits** de la dirección IPv4 corresponden a la **red** y cuántos quedan para los **hosts**.
- En CIDR, se escribe como **/n**, donde **n = cantidad de bits reservados para la red**.
- En resumen, va a depender de cuantos equipos necesitemos en la red.

Tabla CIDR, usos y contexto real

CIDR	Máscara decimal	Direcciones totales	Hosts utilizables	Ejemplo de red	Uso típico / Contexto
/30	255.255.255.252	4	2	192.168.10.0/30	Enlaces punto a punto (router ↔ router)
/29	255.255.255.248	8	6	192.168.10.0/29	Mini-subred de servidores o DMZ (6 IPs). **Mínimo que suelen vender Entel/Movistar/Claro en Chile como IPs públicas**
/28	255.255.255.240	16	14	192.168.10.0/28	Subred pequeña para varios servidores o un segmento de pruebas
/24	255.255.255.0	256	254	192.168.10.0/24	LAN típica. **Mínimo aceptado por grandes proveedores (ej. AWS) para anuncios en Internet (BGP)**
/16	255.255.0.0	65.536	65.534	192.168.0.0/16	Redes de campus, grandes empresas
/8	255.0.0.0	16.777.216	16.777.214	10.0.0.0/8	Redes masivas, ISPs, backbone

```
For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n
```

```
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
```

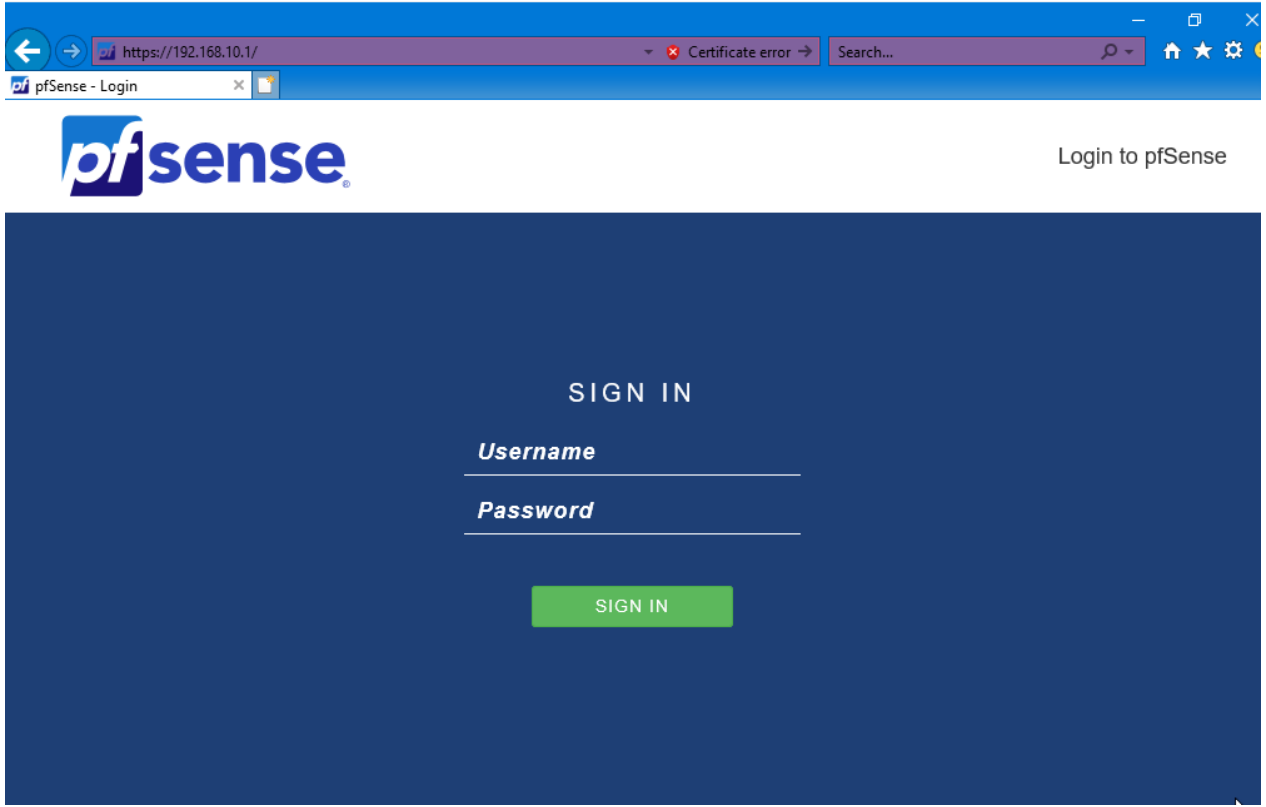
```
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.10.2
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.10.254
```

```
Please wait while the changes are saved to LAN...
 Reloading filter...
 Reloading routing configuration...
 DHCPD...

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.10.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
                https://192.168.10.1/

Press <ENTER> to continue.
```

Acceso Web a PFSense



user: admin
pw: pfsense